NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Computer Networks

Redes de Computadores

RC

Teórica NOVE

LEI

João Leitão

©2026 NOVA FCT

Aula Nove

- Onde Estamos: Recapitulação do TCP
- Endereços IP
- Endereçamento por Classes, e Porque Acabou
- Endereçamento Sem Classes: Prefixos e Máscaras de Rede
- Intervalos Especiais e Reservados
- A Esgotar os Endereços: NAT e IPv6
- Multicast: Grupos, Adesão, Publicação
- Como a Rede Entrega o Multicast
- Multicast com Sockets

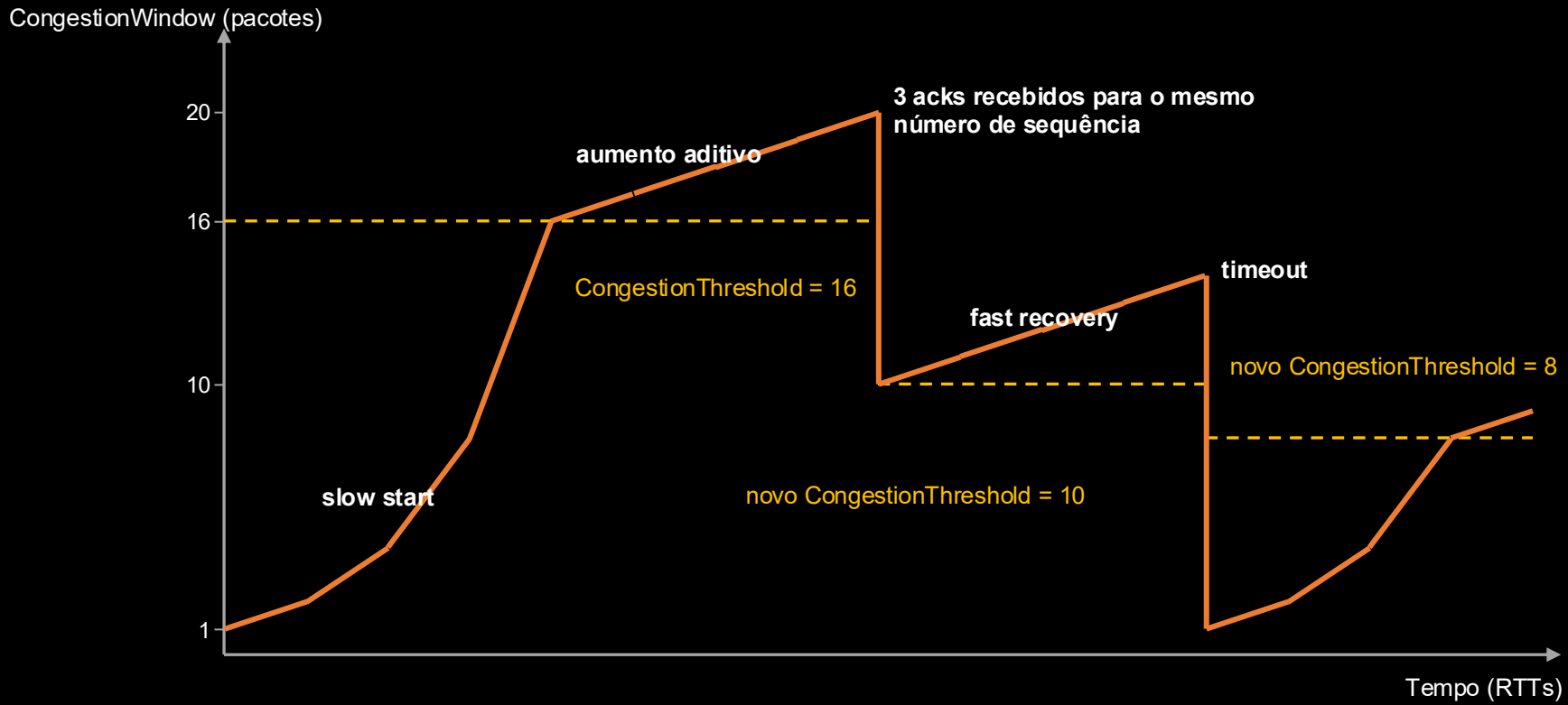
A Última Aula

- **Terminámos os mecanismos centrais do TCP:** sondas de janela zero, escalonamento da janela, Nagle's algorithm, e um timeout de retransmissão adaptativo com exponential backoff.

- **Depois um problema novo — proteger a própria rede:** uma CongestionWindow que o emissor infere sozinho, que cresce e encolhe com Aumento Aditivo, Diminuição Multiplicativa (AIMD).

- **Slow start** acelera uma ligação de forma exponencial; fast retransmit e fast recovery reagem a ACKs duplicados sem esperar pelo temporizador.

A Vida de uma Janela TCP



Slow start, aumento aditivo, uma redução a metade com três ACKs duplicados, e um reinício a partir de um pacote depois de um timeout.

TCP em Resumo

Conclusão:
um handshake para acordar os números iniciais, uma janela deslizante para entrega fiável e ordenada, AdvertisedWindow para proteger o recetor, CongestionWindow para proteger a rede, e temporizadores adaptativos para decidir quando algo se perdeu e é preciso tomar medidas corretivas.

Um Número que Não Paramos de Escrever

- Todos os datagramas UDP que enviamos ou ligações TCP que estabelecemos exigem que indiquemos um endereço IP de destino, como 127.0.0.1 ou 192.168.1.20.
- O que é esse número, realmente — e quem decide que número cabe a cada máquina?

Porque Não Usar Só um Número Aleatório?

- Dar a cada interface de rede um número aleatório grande — 256 bits, digamos — e a unicidade fica resolvida.
- O que correria mal?

Os Nomes Têm de Ajudar o Encaminhamento

- **Um router precisaria de uma entrada por interface** em toda a Internet — milhares de milhões delas, sem forma de as agrupar.

- **Pensem num endereço postal:** uma carta é encaminhada por país, depois cidade, depois rua — nenhum correio conhece todas as casas.

- **Os endereços IP são construídos da mesma forma:** uma parte que diz qual é a rede, e uma parte que diz qual é a interface dentro dela.

Um Endereço IPv4

- **Um número de 32 bits** que identifica uma interface de rede — num host, ou num router.

- **Uma interface, não uma máquina:** um router com quatro interfaces tem quatro endereços; o Wi-Fi e o Ethernet do vosso portátil têm cada um o seu.

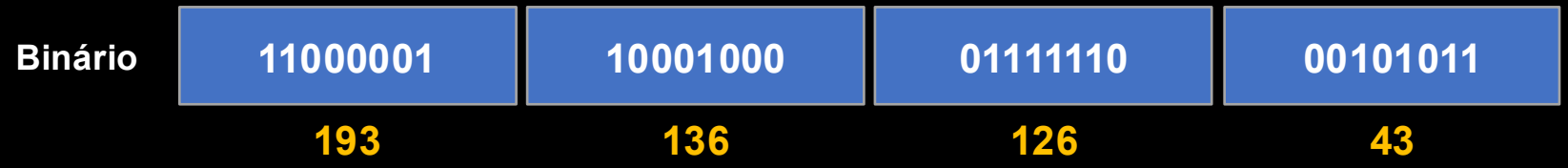
- **Escrito em notação decimal com pontos:** cada um dos quatro bytes (octetos) como um número decimal, separados por pontos (Quad Notation).

De Bits a Decimal com Pontos

Binário	**11000001**	**10001000**	**01111110**	**00101011**

Um número de 32 bits: difícil de ler, impossível de decorar…

De Bits a Decimal com Pontos



…por isso cada octeto é escrito em decimal: 193.136.126.43 (o número 3 246 947 883).

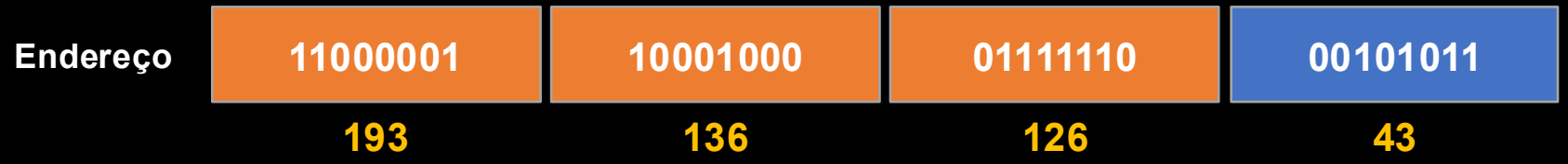
Duas Partes: Rede e Host

- **Os bits mais à esquerda identificam a rede;** os bits restantes identificam a interface (host) dentro dessa rede.

- **Routers distantes só olham para a parte de rede,** tal como um correio no estrangeiro só olha para o país.

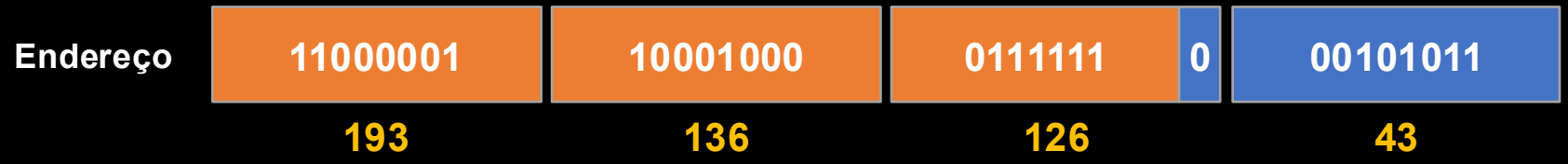
- **A questão em aberto:** onde fica exatamente a fronteira entre as duas partes?

Rede e Host



Com a fronteira depois dos 24 bits: rede 193.136.126, host 43.

Rede e Host



Com a fronteira depois dos 23 bits, o mesmo endereço pertence a uma rede maior.

Quantos Bits para a Rede?

- Uma rede com 50 hosts e outra com 50 000 hosts não podem usar a mesma divisão.
- Quem decide onde fica a fronteira — e como é que um router o sabe?

Endereçamento por Classes (o Método Antigo)

- **Os primeiros bits do endereço fixavam a fronteira:** a classe podia ler-se diretamente a partir do próprio endereço.

- **Classe A (0…):** um prefixo /8 (o 0 inicial mais 7 bits que numeram a rede) — só 126 redes utilizáveis, cada uma enorme.
- **Classe B (10…):** um prefixo /16 (10 mais 14 bits) — 16 384 redes médias.
- **Classe C (110…):** um prefixo /24 (110 mais 21 bits) — cerca de 2 milhões de redes pequenas.
- **Classe D (1110…):** grupos multicast
- **Classe E (1111…):** reservada para uso futuro.

As Cinco Classes

Classe	Primeiros bits	Primeiro octeto	Bits de prefixo / host	Redes	Hosts por rede
A	0	0 – 127	8 / 24	126 utilizáveis	16 777 214

Classe A: um prefixo /8 — só 126 redes utilizáveis (0 e 127 estão reservados), cada uma com espaço para mais de 16 milhões de hosts.

As Cinco Classes

Classe	Primeiros bits	Primeiro octeto	Bits de prefixo / host	Redes	Hosts por rede
A	0	0 – 127	8 / 24	126 utilizáveis	16 777 214
B	10	128 – 191	16 / 16	16 384	65 534
C	110	192 – 223	24 / 8	2 097 152	254

Classes B e C: redes mais pequenas, mas continuam a ser só três tamanhos à escolha.

As Cinco Classes

Classe	Primeiros bits	Primeiro octeto	Bits de prefixo / host	Redes	Hosts por rede
A	0	0 – 127	8 / 24	126 utilizáveis	16 777 214
B	10	128 – 191	16 / 16	16 384	65 534
C	110	192 – 223	24 / 8	2 097 152	254
D	1110	224 – 239	—	grupos multicast	—
E	1111	240 – 255	—	reservada	—

Classes D e E nunca foram para hosts comuns: grupos multicast, e reservada.

O Que Está Errado com as Classes?

- Uma organização tem 300 hosts. Uma rede de classe C (254 hosts) é demasiado pequena.
- O que é que ela recebe, e quanto é que isso custa?

Demasiado Grosseiro

- **Recebe uma classe B:** 65 534 endereços para 300 hosts — mais de 99% deles desperdiçados.
- **As redes de classe B esgotaram-se depressa:** só existem 16 384 delas para toda a Internet.
- **A alternativa, várias redes de classe C,** significa várias entradas separadas na tabela de cada router.

Endereçamento Sem Classes: CIDR

- **Classless Inter-Domain Routing (1993):** a fronteira pode ficar depois de qualquer bit, não só depois do 8.º, do 16.º ou do 24.º bit do endereço.

- **Como o endereço deixou de revelar a fronteira, ela é escrita explicitamente:** 193.136.126.43/23 — os primeiros 23 bits são a rede (CIDR notation).

- **A parte que representa a rede chama-se prefixo,** e /23 é o comprimento do prefixo de rede.

Máscara de Rede

- **A máscara de rede codifica exatamente a mesma informação que uma máscara de 32 bits:** tantos 1s quanto o comprimento do prefixo, seguidos de 0s, mas na notação habitual de quatro grupos que usamos para endereços IP.

- **/23 = 255.255.254.0,** /24 = 255.255.255.0, /16 = 255.255.0.0.

- **Endereço AND máscara = a rede:** mantendo os bits de rede e anulando os bits de host.

(o AND acima refere-se ao AND bit a bit)

A Ler um /23

Endereço	11000001	10001000	01111110	00101011
	193	136	126	43

Começamos pelo endereço: 193.136.126.43.

A Ler um /23

Endereço	11000001	10001000	01111110	00101011
	193	136	126	43
Máscara	11111111	11111111	11111110	00000000
	255	255	254	0

A máscara do /23: 23 uns, depois 9 zeros — 255.255.254.0.

A Ler um /23

Endereço	11000001	10001000	01111110	00101011
	193	136	126	43
Máscara	11111111	11111111	11111110	00000000
	255	255	254	0
Rede	11000001	10001000	01111110	00000000
	193	136	126	0

Fazendo o AND: a rede é 193.136.126.0/23, com 9 bits de host: $2^9 - 2 = 510$ hosts.

Dois Endereços Que: Nenhuma Interface Pode Ter

- **Todos os bits de host a 0:** a própria rede (193.136.126.0 no último exemplo).
- **Todos os bits de host a 1:** difusão para todos os hosts da rede (193.136.127.255).
- **Por isso um prefixo de comprimento n bits tem espaço para** 2^(32 − n) − 2 hosts (para n ≤ 30).

A Usar Máscaras de Rede

- A que rede pertence 192.168.10.37/26?
- Qual é o seu endereço de difusão, e quantos hosts cabem nela?

A Usar Máscaras de Rede

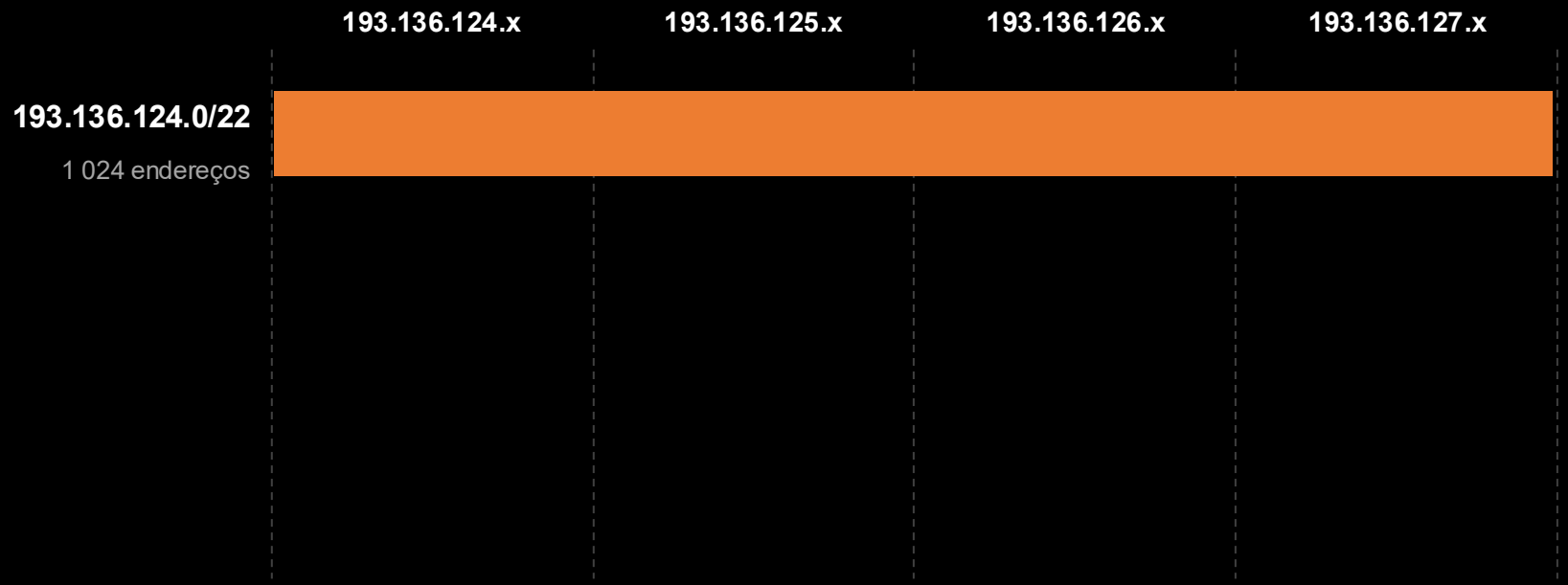
- A que rede pertence 192.168.10.37/26?
- Qual é o seu endereço de difusão, e quantos hosts cabem nela?

- **/26 deixa 6 bits de host:** máscara 255.255.255.192.
- **37 = 00100101 em binário;** os seus dois bits mais significativos (00) pertencem à rede, os outros seis ao host.
- **Rede 192.168.10.0/26, difusão 192.168.10.63,** e $2^6 - 2 = 62$ hosts (.1 a .62).

Prefixos Dentro de Prefixos

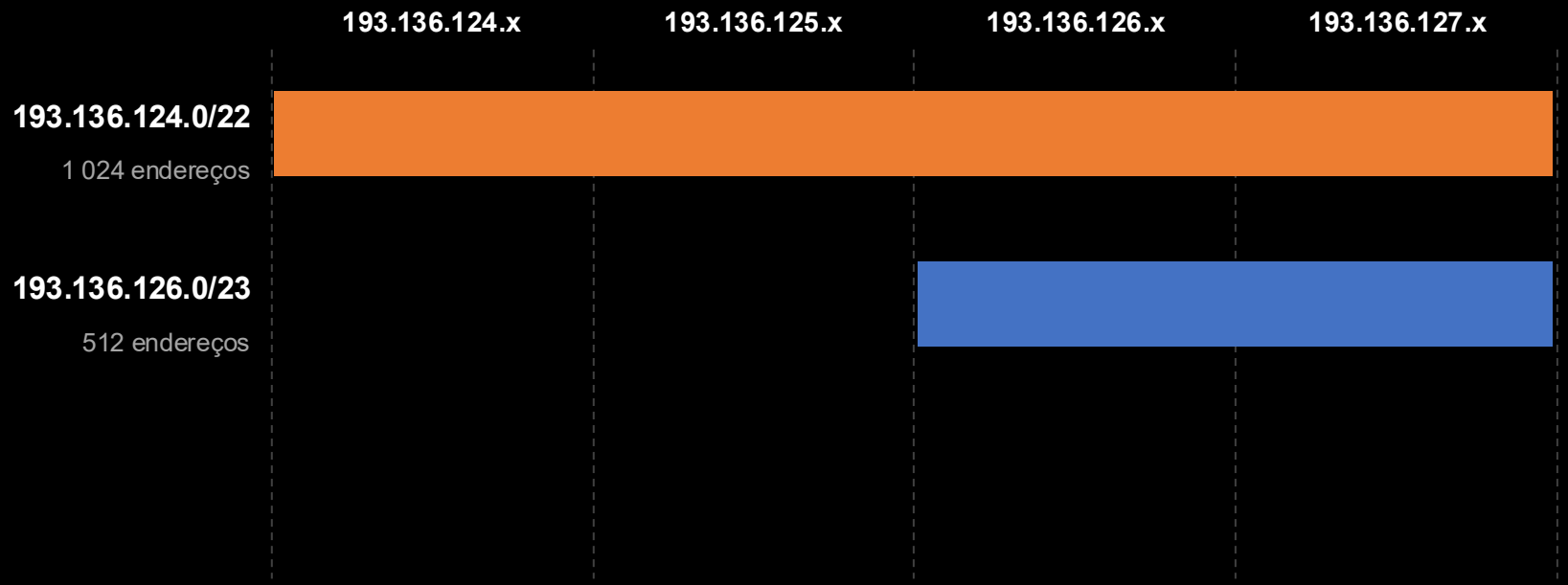
- 193.136.126.0/24, 193.136.126.0/23 e 193.136.124.0/22.
- Qual é a relação entre estes três prefixos?

Os Prefixos Encaixam-se



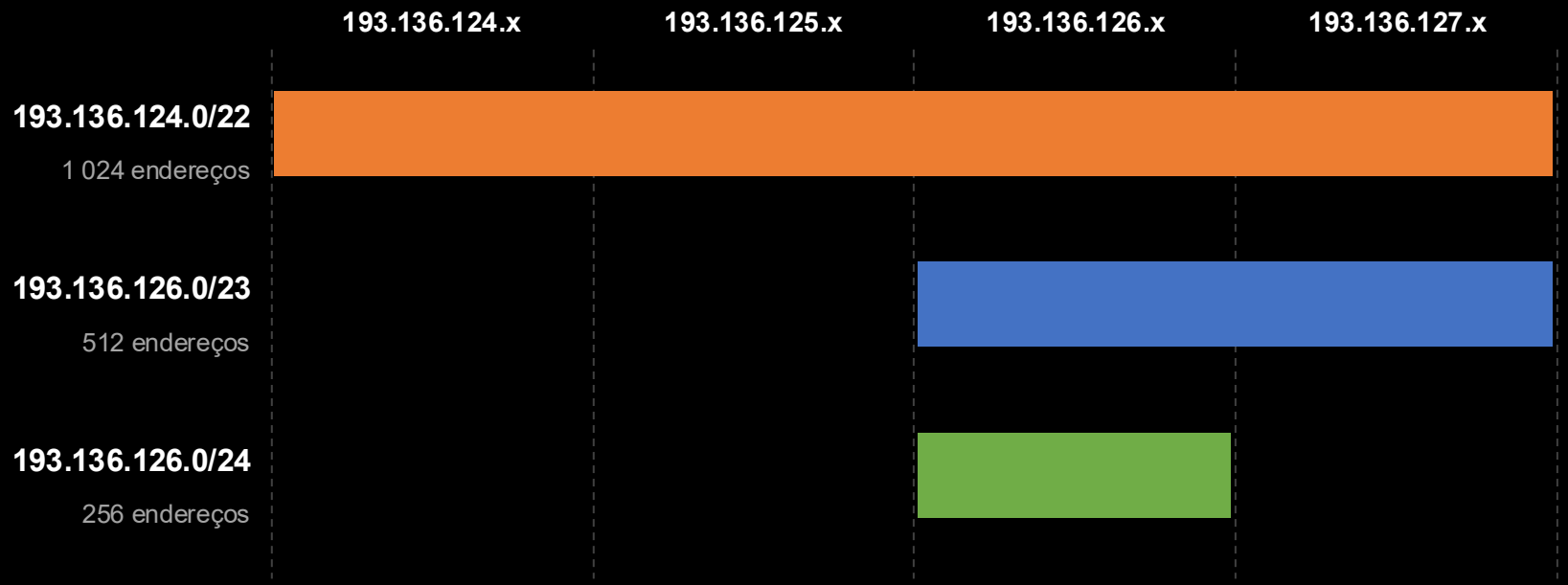
O /22 cobre de 193.136.124.0 a 193.136.127.255…

Os Prefixos Encaixam-se



…o /23 é a sua metade superior…

Os Prefixos Encaixam-se



…e o /24 é metade disso. Prefixos mais curtos contêm os mais longos.

Porque é Importante a Hierarquia

- **Um router pode tratar um prefixo curto como um único destino:** uma única entrada /22 representa todas as redes lá dentro — menos rotas para memorizar e anunciar.

- **Isto só funciona se os prefixos forem distribuídos hierarquicamente:** IANA → Regional Internet Registries (a RIPE NCC para a Europa, o Médio Oriente e a Ásia Central) → operadores de Internet → os seus clientes.

- **A vossa ligação de casa** recebe tipicamente um único endereço IPv4 público do seu operador — ou até um partilhado, atrás do NAT do próprio operador.

Os Endereços Codificam a Localização

Conclusão:
o prefixo diz a que rede pertence uma interface, por isso os routers encaminham por prefixo, não por host. É isso que permite ao IP escalar — e é a base do encaminhamento, que vamos estudar em detalhe daqui a umas semanas.

Quem Tem o 192.168.1.1?

- Quantos de vocês têm em casa um dispositivo com o endereço 192.168.1.1?
- Como é que tantas máquinas podem partilhar um único endereço?

Endereços Privados

- **Três intervalos estão reservados para uso privado:**
  - 10.0.0.0/8
  - 172.16.0.0/12
  - 192.168.0.0/16.
- **Qualquer um os pode usar dentro da sua própria rede,** porque não são globalmente únicos, por isso os routers na Internet pública estão configurados para não os encaminhar.
- **Um dispositivo na fronteira da rede traduz** os endereços privados para o seu próprio endereço público (NAT) — mais sobre isto daqui a pouco.

Intervalos Especiais e Reservados

Intervalo	Nome	O que significa
0.0.0.0/8	«Este host»	Só como origem (ex.: durante o DHCP); em bind(): «qualquer uma das minhas interfaces»
10.0.0.0/8	Privado	Utilizável dentro de qualquer organização, nunca encaminhado publicamente
172.16.0.0/12	Privado	Utilizável dentro de qualquer organização, nunca encaminhado publicamente
192.168.0.0/16	Privado	Utilizável dentro de qualquer organização, nunca encaminhado publicamente
100.64.0.0/10	Espaço de endereços partilhado	Entre um operador e os seus clientes (NAT de operador)

Endereços para redes privadas e para o lado do operador de um NAT…

Intervalos Especiais e Reservados

Intervalo	Nome	O que significa
0.0.0.0/8	«Este host»	Só como origem (ex.: durante o DHCP); em bind(): «qualquer uma das minhas interfaces»
10.0.0.0/8	Privado	Utilizável dentro de qualquer organização, nunca encaminhado publicamente
172.16.0.0/12	Privado	Utilizável dentro de qualquer organização, nunca encaminhado publicamente
192.168.0.0/16	Privado	Utilizável dentro de qualquer organização, nunca encaminhado publicamente
100.64.0.0/10	Espaço de endereços partilhado	Entre um operador e os seus clientes (NAT de operador)
127.0.0.0/8	Loopback	Nunca sai da máquina: 127.0.0.1 é «este host»
169.254.0.0/16	Link-local	Auto-atribuído quando não há configuração disponível
224.0.0.0/4	Multicast (antiga classe D)	Nomeia um grupo, não uma interface
240.0.0.0/4	Reservado (antiga classe E)	Uso futuro
255.255.255.255	Difusão limitada	Todos os hosts desta rede local

…e intervalos com um significado especial em todas as máquinas.

Endereços que Já Usaram

- **127.0.0.1:** todos os testes locais nas aulas práticas — o datagrama nunca saiu da vossa máquina.

- **0.0.0.0 (INADDR_ANY):** o que passaram ao bind() — «qualquer uma das minhas interfaces».

- **239.255.10.10:** o endereço da aula prática desta semana — e este está num intervalo especial, por isso não corresponde a nenhuma interface – é um endereço reservado a multicast.

Quatro Mil Milhões Não Chegam

- O IPv4 tem $2^{32} \approx 4{,}3$ mil milhões de endereços — menos do que o número de telemóveis no mundo, antes sequer de contar portáteis, servidores, televisões e sensores.
- O que acontece quando os endereços se esgotam?

A Esgotar-se

- **$2^{32} \approx 4{,}3$ mil milhões de endereços,** e usar 100% deles é impossível: as classes, os intervalos reservados e a própria hierarquia deixam muitos por usar.

- **A reserva livre acabou:** a IANA entregou os seus últimos blocos aos registos regionais em 2011, e a RIPE NCC esgotou-se em 2019.

- **Duas possibilidades:** partilhar os endereços que temos (NAT) ou passar para um espaço de endereços muito maior (IPv6).

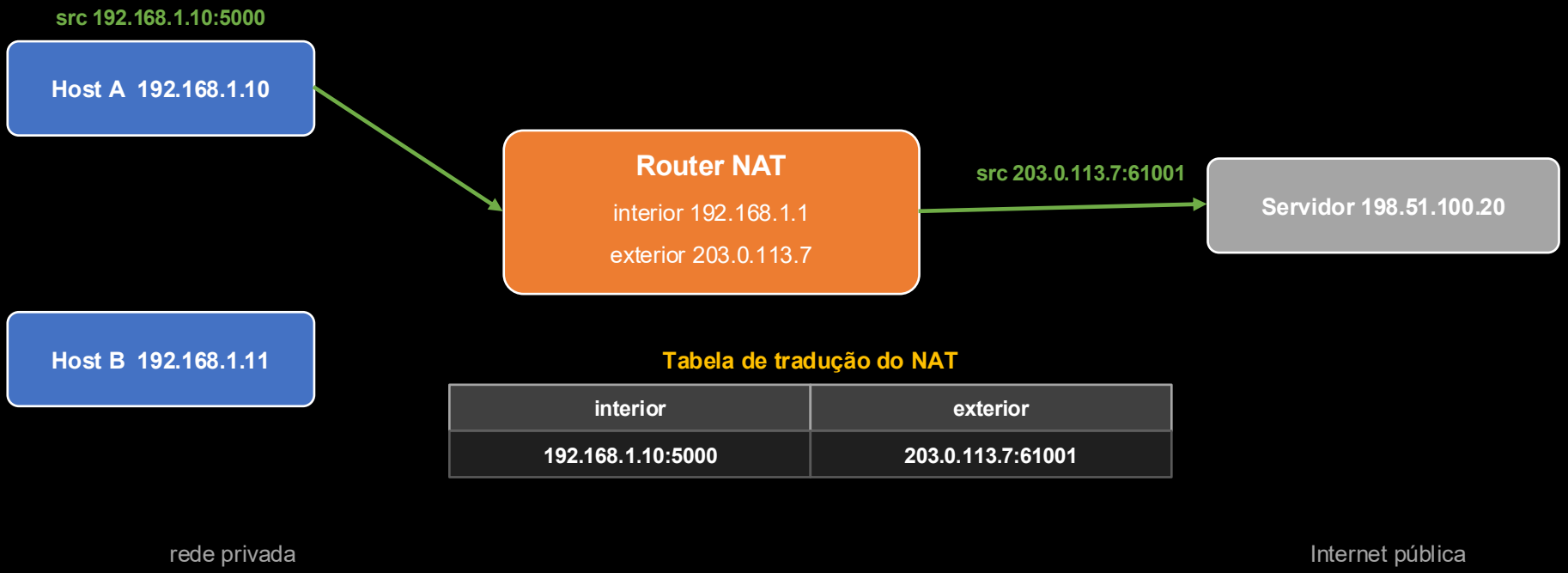
Network Address Translation (NAT)

- **Um NAT fica na fronteira de uma rede privada —** tipicamente o vosso router de casa: um endereço público no exterior, endereços privados no interior.

- **Reescreve os pacotes à medida que o atravessam:** os pacotes a sair saem com o endereço público do NAT como origem, e as respostas são traduzidas de volta.

- **Para distinguir os hosts do interior, também reescreve as portas:** um único endereço público pode assim servir uma rede inteira.

Um NAT em Ação



O Host A abre uma ligação: o NAT substitui o seu endereço e porta de origem, e memoriza o mapeamento.

Um NAT em Ação

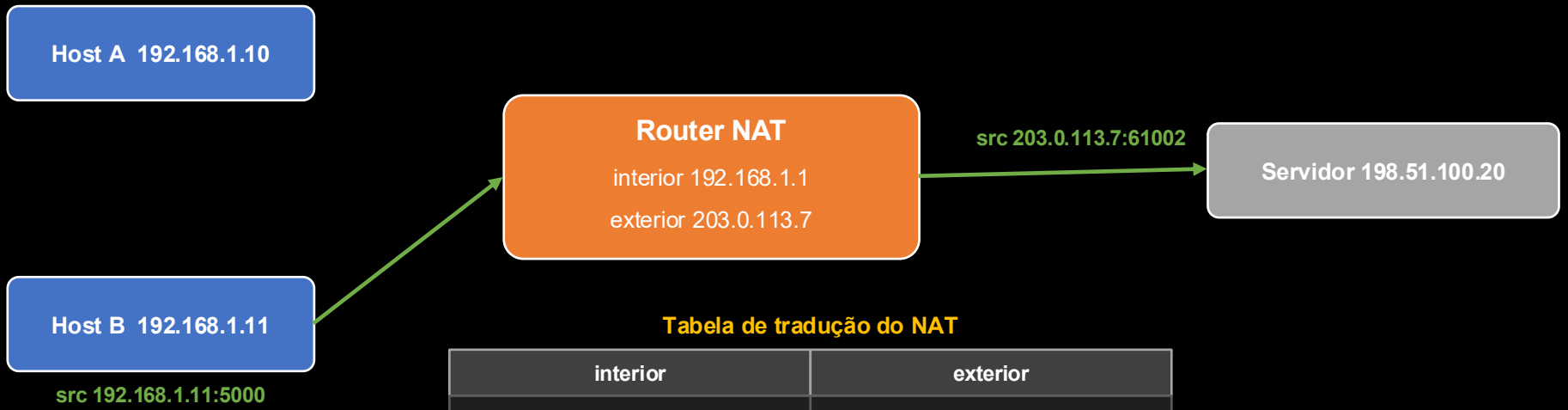
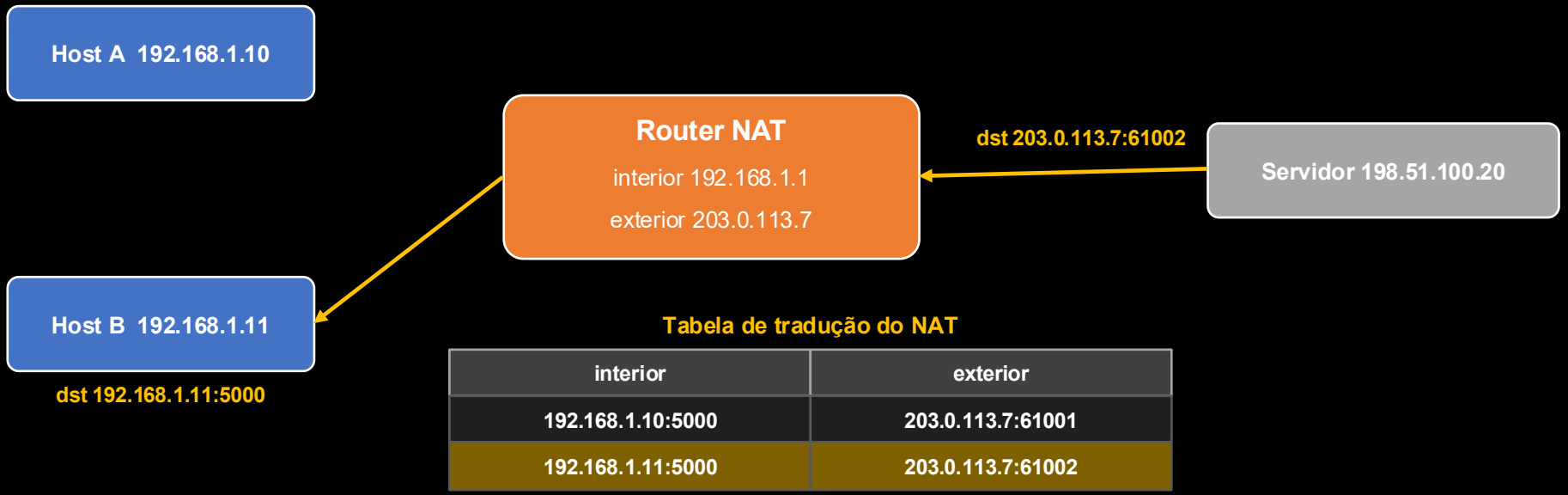


Tabela de tradução do NAT

interior	exterior
192.168.1.10:5000	203.0.113.7:61001
192.168.1.11:5000	203.0.113.7:61002

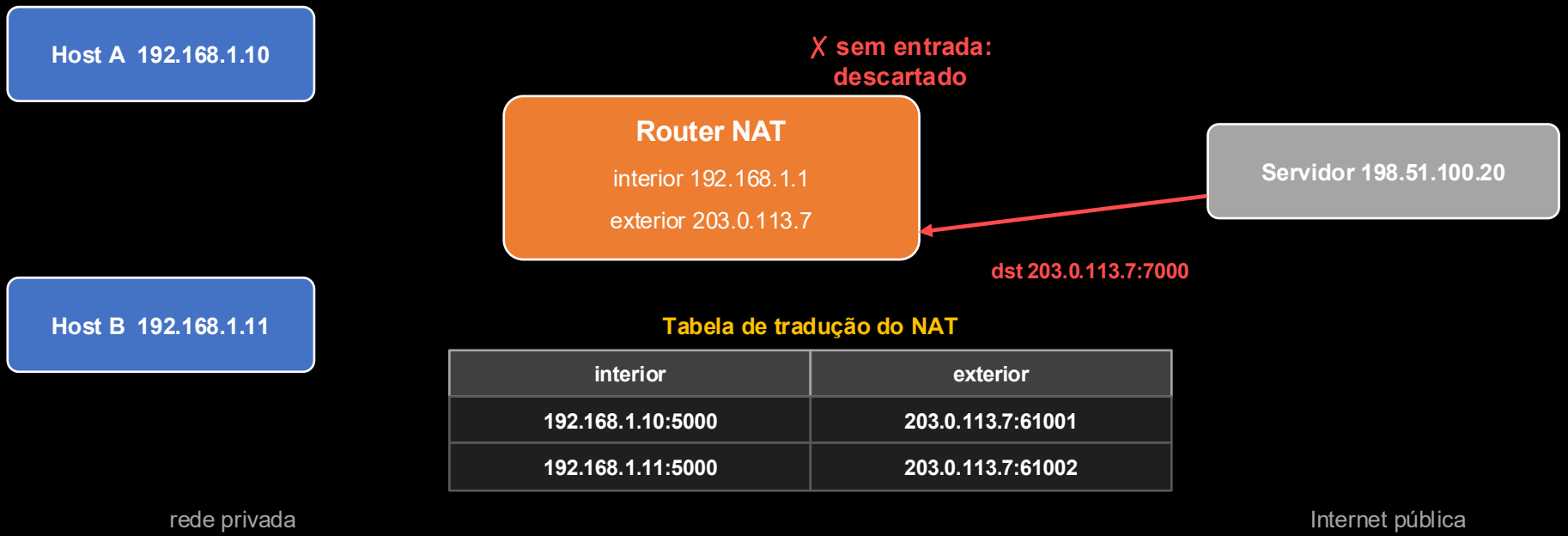
O Host B faz o mesmo: o mesmo endereço público, uma porta pública diferente.

Um NAT em Ação



Chega uma resposta para 203.0.113.7:61002: a tabela diz que pertence ao Host B.

Um NAT em Ação



Um pacote que ninguém pediu não tem entrada na tabela, por isso o NAT não tem para onde o enviar.

O Senão

- **A comunicação tem de ser iniciada a partir do interior:** uma entrada na tabela só existe porque um pacote a sair a criou.

- **Correr um servidor atrás de um NAT precisa de ajuda:** um reencaminhamento de porta configurado no NAT, ou a aplicação a pedir um ao NAT (por exemplo, usando Universal Plug and Play - UPnP).

- **Dois hosts que estão ambos atrás de NATs** precisam de mecanismos extra para falar diretamente (relays como o TURN, hole punching assistido por STUN) — que não teremos tempo de aprender em Redes de Computadores .

O NAT Ganhou Tempo

Conclusão:
um único endereço público serve uma casa ou empresa inteira, o que é uma grande parte da razão por que o IPv4 ainda está vivo — à custa de os hosts deixarem de ser diretamente alcançáveis a partir da Internet.

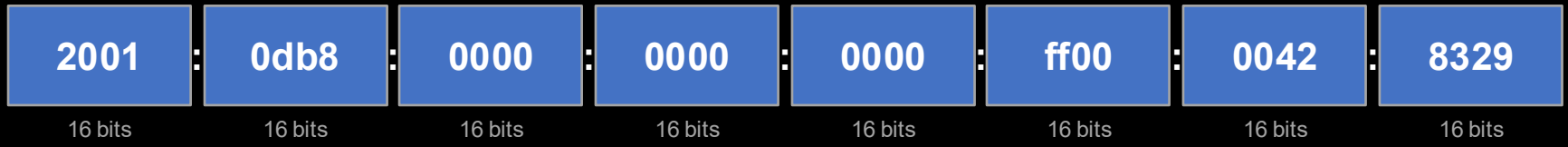
IPv6: Mais Bits

- **Endereços de 128 bits:** $2^{128} \approx 3{,}4 \times 10^{38}$ — o esgotamento de endereços deixa de ser uma preocupação de design.

- **Desenhado a partir de 1991:** o IETF chamou-lhe IPng – IP new generation; tornou-se a versão 6 porque a versão 5 já tinha sido usada por um protocolo experimental.

- **Um endereço maior significa um cabeçalho novo,** por isso todos os hosts e routers precisam de software novo — e como não pode haver um «dia de desligar o IPv4 e ligar o IPv6» coordenado globalmente, o IPv4 e o IPv6 correm lado a lado.

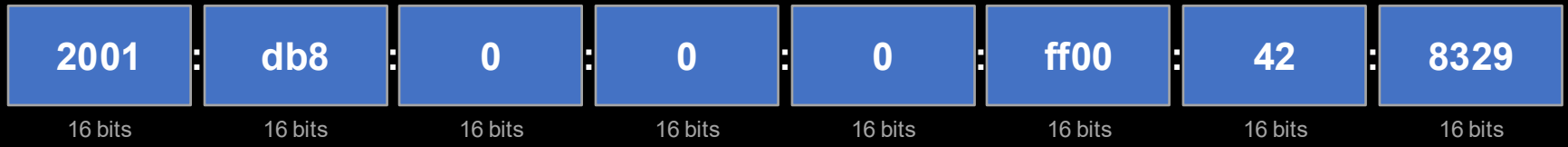
Escrever um Endereço IPv6



2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

Oito grupos de 16 bits, cada um escrito como quatro dígitos hexadecimais.

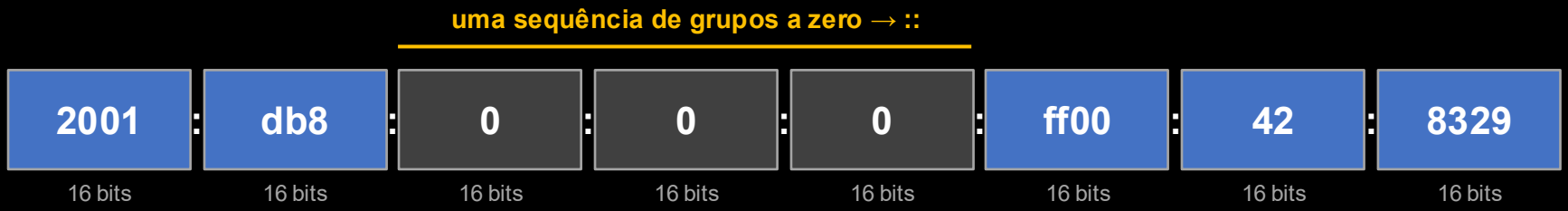
Escrever um Endereço IPv6



2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329

Os zeros à esquerda dentro de um grupo podem ser omitidos.

Escrever um Endereço IPv6



2001:db8::ff00:42:8329

Uma sequência de grupos todos a zero pode ser substituída por :: — só uma vez por endereço.

As Regras

- **Oito grupos de 16 bits, em hexadecimal,** separados por dois pontos.

- **Os zeros à esquerda num grupo podem ser omitidos:** 0db8 → db8, 0042 → 42, 0000 → 0.

- **:: substitui uma sequência de grupos todos a zero, uma vez:** usado duas vezes, não seria possível saber quantos zeros cada :: representa.
- **Os prefixos funcionam exatamente como no CIDR:** 2001:db8::/32 é tudo o que começa com esses 32 bits.

Tipos de Endereço IPv6

Prefixo	Tipo	Para que serve
::/128	Não especificado	Ainda sem endereço (como 0.0.0.0)
::1/128	Loopback	Este host (como 127.0.0.1)
fe80::/10	Link-local	Em todas as interfaces, válido apenas nesse link (como 169.254.0.0/16)
fc00::/7	Local único	Dentro de uma organização (como os intervalos privados do IPv4)
ff00::/8	Multicast	Grupos (como 224.0.0.0/4)
2000::/3	Unicast global	Endereços públicos — o bloco que está a ser atribuído atualmente

Sem classes: os bits iniciais dizem para que serve um endereço.

Porque é que o IPv4 Ainda Está em Todo o Lado?

- **O IPv6 existe há mais de 25 anos,** e uma grande fatia do tráfego da Internet já o usa — mesmo assim o IPv4 continua em todo o lado.

- **A transição precisa de mudanças coordenadas em hosts, routers e aplicações,** e sistemas complexos/antigos são difíceis de mudar.

- **O NAT aliviou a pressão,** por isso raramente houve uma razão urgente para mudar.

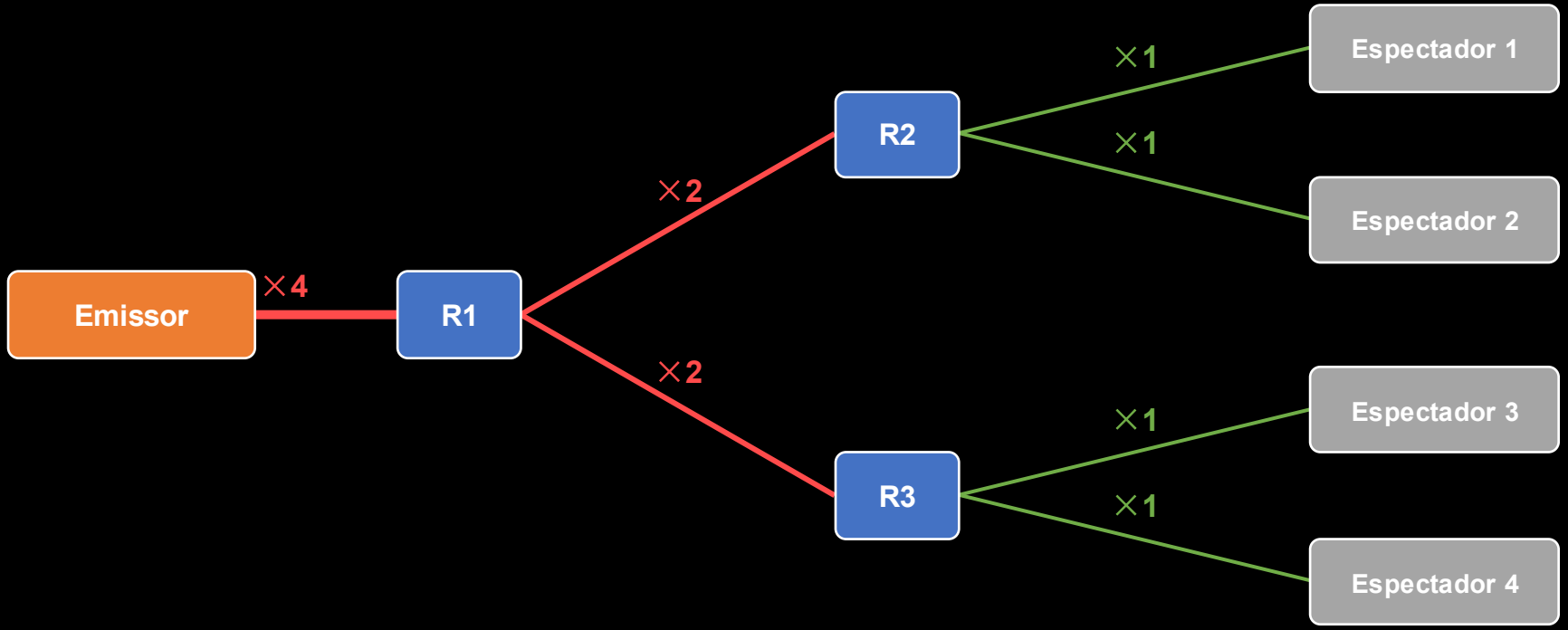
Um Intervalo é Diferente

Conclusão:
224.0.0.0/4 não nomeia uma interface. Nomeia um grupo de recetores, que podem estar em qualquer lado e podem mudar a qualquer momento. Isso é o multicast.

Mil Recetores

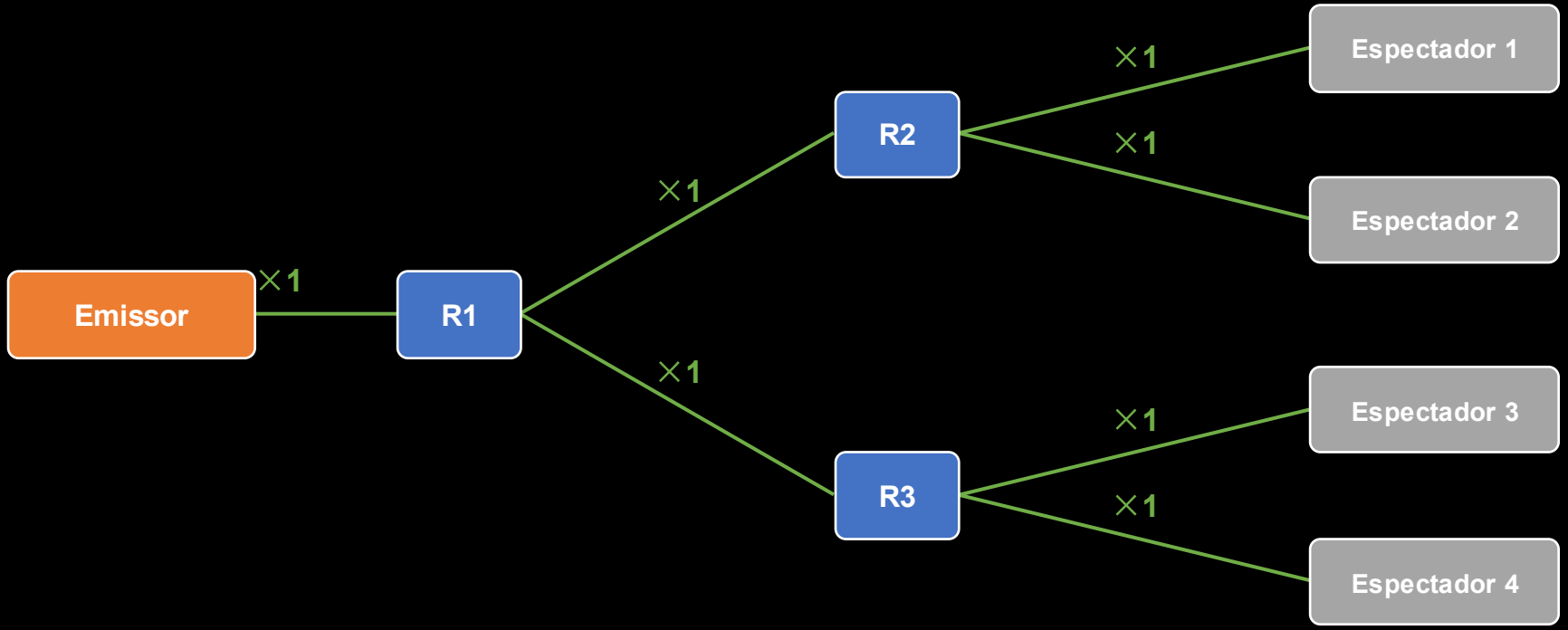
- Uma transmissão de vídeo em direto tem de chegar a 1000 espectadores.
- Com o que sabemos até agora, como é que o emissor o faz — e quanto é que isso custa?

Unicast vs. Multicast



Unicast: uma cópia por espectador — as ligações perto do emissor transportam-nas todas.

Unicast vs. Multicast



Multicast: uma cópia por ligação — os routers copiam o pacote só onde os caminhos se separam.

Três Formas de Endereçar

- **Unicast:** uma interface.
- **Broadcast:** todos os hosts de uma rede — 255.255.255.255 para a rede local; os routers não encaminham difusões por omissão.
- **Multicast:** todos os hosts que pediram para o receber, onde quer que estejam.

O Modelo do Multicast

- **Um endereço multicast nomeia um grupo,** não um host — os elementos que pertencem ao grupo podem mudar livremente ao longo do tempo.

- **Um host pode pertencer a vários grupos** ao mesmo tempo.

- **Usos típicos:** um-para-muitos (vídeo em direto, IPTV, atualizações de software, dados de mercado) e muitos-para-muitos (conferência, jogos) — e descoberta (que vão ver em breve nas aulas práticas).

Publicar: Basta Enviar

- **Qualquer host pode enviar para um grupo multicast,** mesmo que esse processo não seja membro do grupo multicast.

- **Enviar para um grupo multicast é igual a enviar um datagrama vulgar** cujo destino é um endereço de um grupo de multicast.

- **O emissor não sabe quem o recebe, nem quantos —** e é por isso que o multicast corre sobre UDP: não há um único par com quem manter uma ligação TCP.

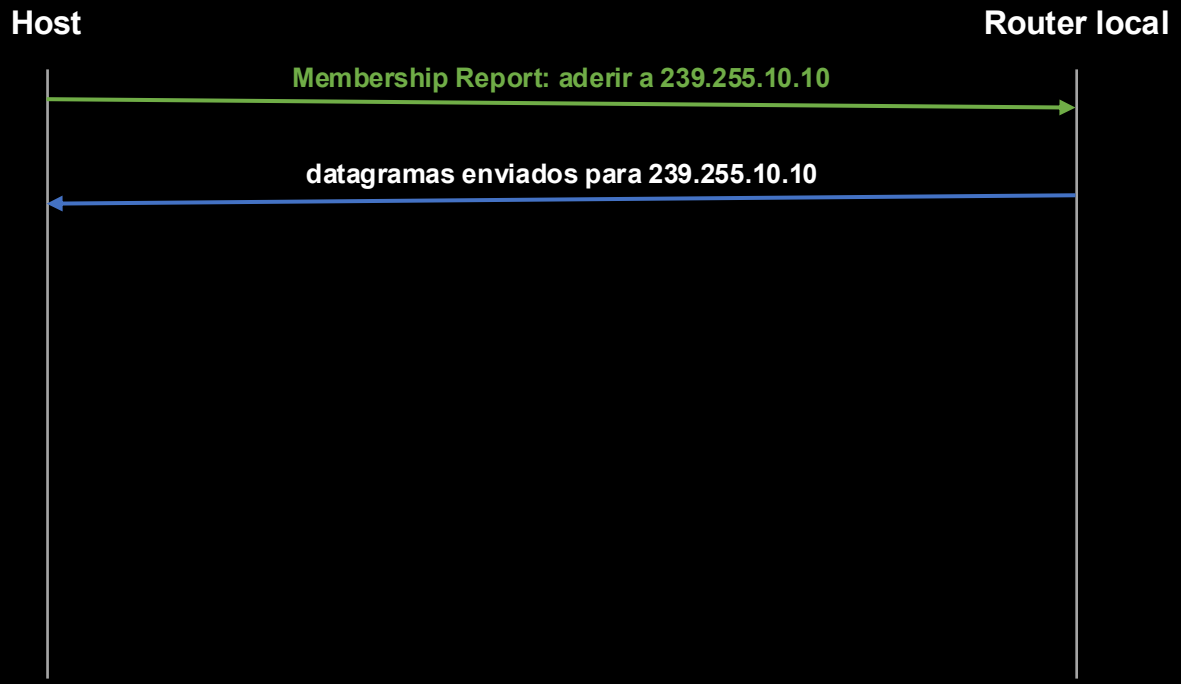
Subscrever: Aderir ao Grupo

- **Um recetor diz ao seu router local que quer pertencer ao grupo G,** usando o Internet Group Management Protocol (IGMP) em redes IPv4 ou o Multicast Listener Discovery (MLD) em redes IPv6.

- **O router pergunta periodicamente se ainda há alguém interessado —** porque se um host ou uma aplicação falhar, nunca terá oportunidade de sair do grupo de forma limpa.

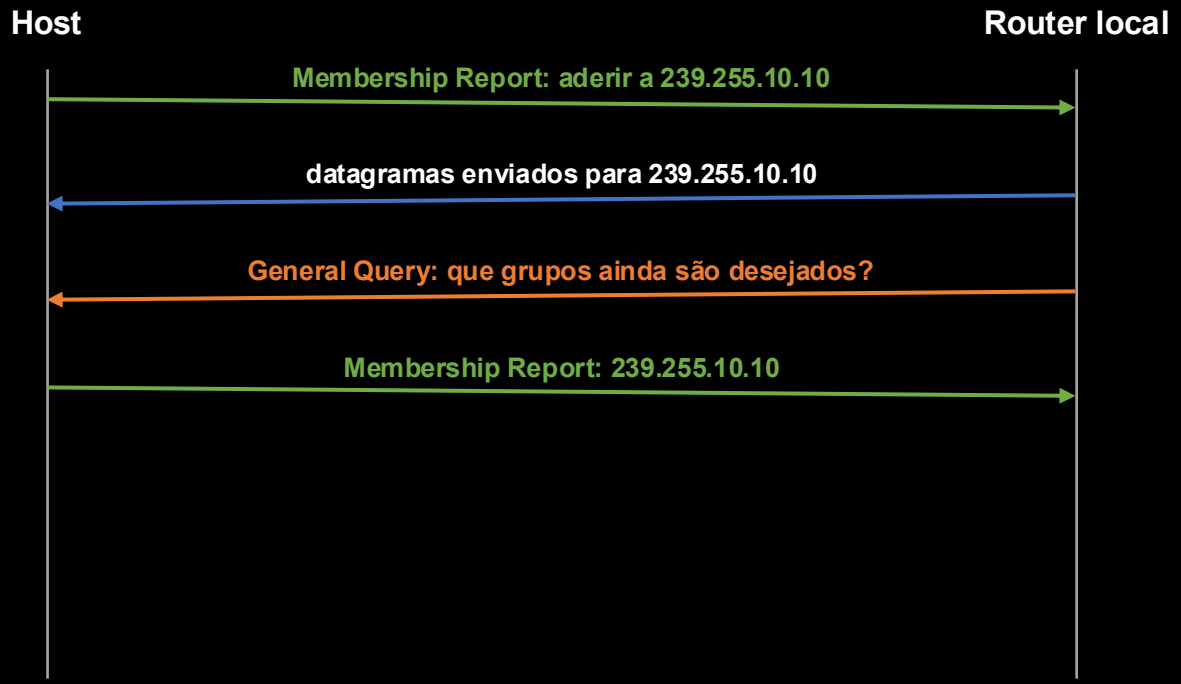
- **Uma variante, o Source-Specific Multicast,** permite a um recetor pedir «o grupo G, mas só receber pacotes enviados da fonte S».

A Aderir a um Grupo



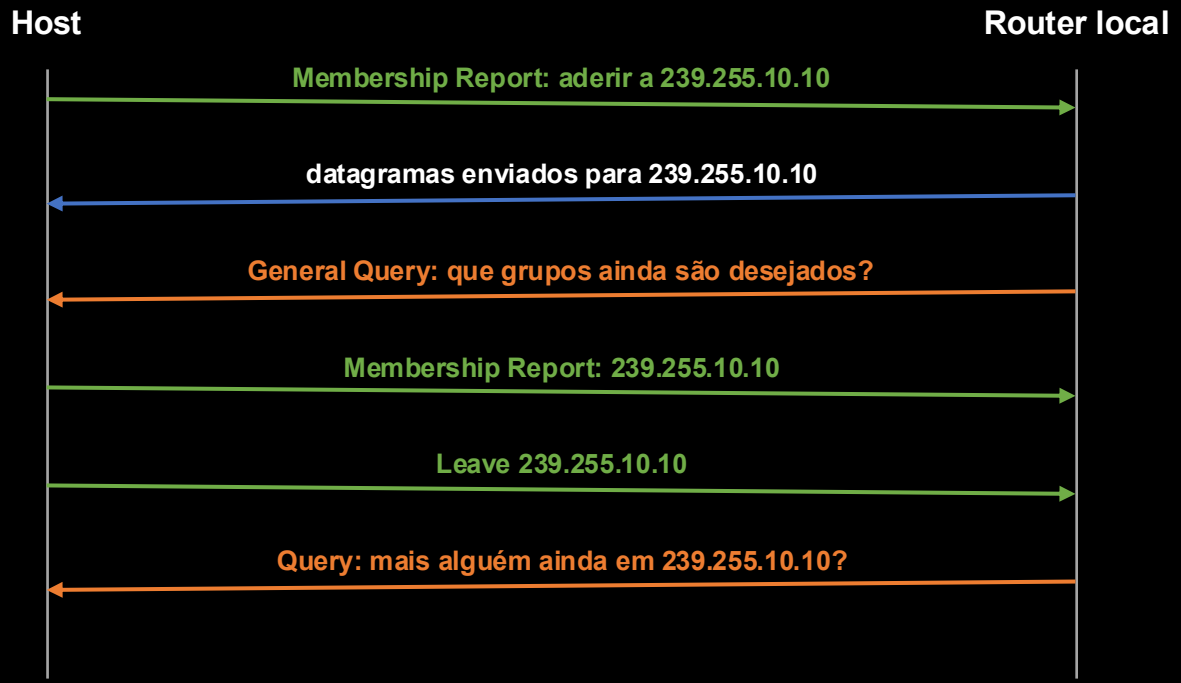
O host adere; a partir daí o router entrega os datagramas do grupo nessa rede.

A Aderir a um Grupo



De vez em quando o router pergunta sobre todos os grupos; um membro responder mantém o grupo vivo.

A Aderir a um Grupo



Quando o host sai, o router pergunta se resta mais algum membro; se ninguém responder, deixa de encaminhar o grupo para ali.

Endereços Multicast

- **224.0.0.0/4 (a antiga classe D):** 224.0.0.0 a 239.255.255.255.

- **224.0.0.0/24 é tráfego de controlo link-local, nunca encaminhado pelos routers:** 224.0.0.1 todos os hosts, 224.0.0.5 routers OSPF, 224.0.0.9 routers RIP, 224.0.0.251 mDNS.

- **239.0.0.0/8 tem âmbito administrativo:** para uso dentro de uma organização, tal como os intervalos privados de unicast — e é por isso que na aula prática vamos usar 239.255.10.10.

Multicast em IPv6

- **Todos os endereços multicast IPv6 começam por ff:** o mesmo modelo de grupo que no IPv4.

- **Os quatro bits menos significativos do segundo byte definem o âmbito:** ff02:: fica no link, ff05:: no site, ff0e:: é global — ff02::1 é «todos os nós neste link».

- **O MLD substitui o IGMP, e o IPv6 não tem broadcast:** o que o IPv4 fazia com broadcast, o IPv6 faz com multicast link-local.

Como é que a Rede o Entrega?

- O emissor emite um pacote para um endereço de grupo.
- Como é que a rede faz chegar uma cópia a cada membro — e só aos membros?

Dentro da Rede: os Routers

- **Os routers precisam de manter estado de encaminhamento por grupo:** quais das suas interfaces levam a membros.

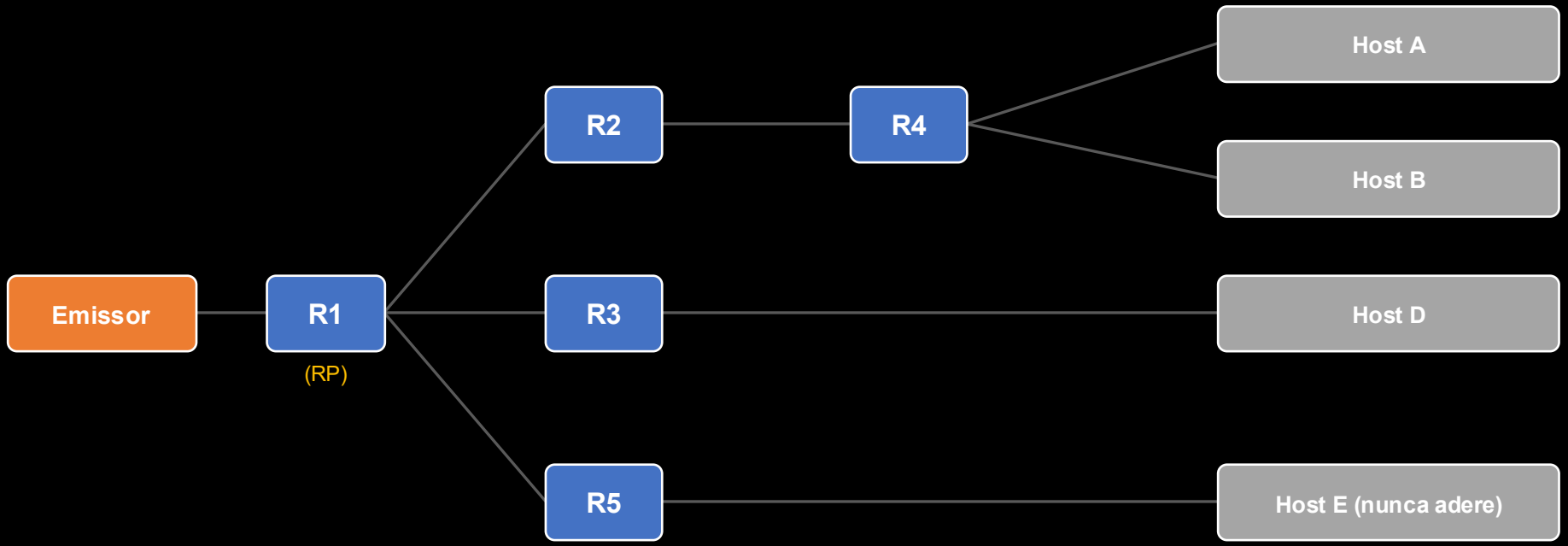
- **Sabem dos membros locais através do IGMP,** e coordenam-se entre si através de protocolos de encaminhamento multicast (o mais comum é o Protocol Independent Multicast - PIM).

- **Juntos formam uma árvore de distribuição** a partir de um rendezvous point bem conhecido até aos membros — construída, ramo a ramo, pelos próprios joins.

Como Viaja um Join

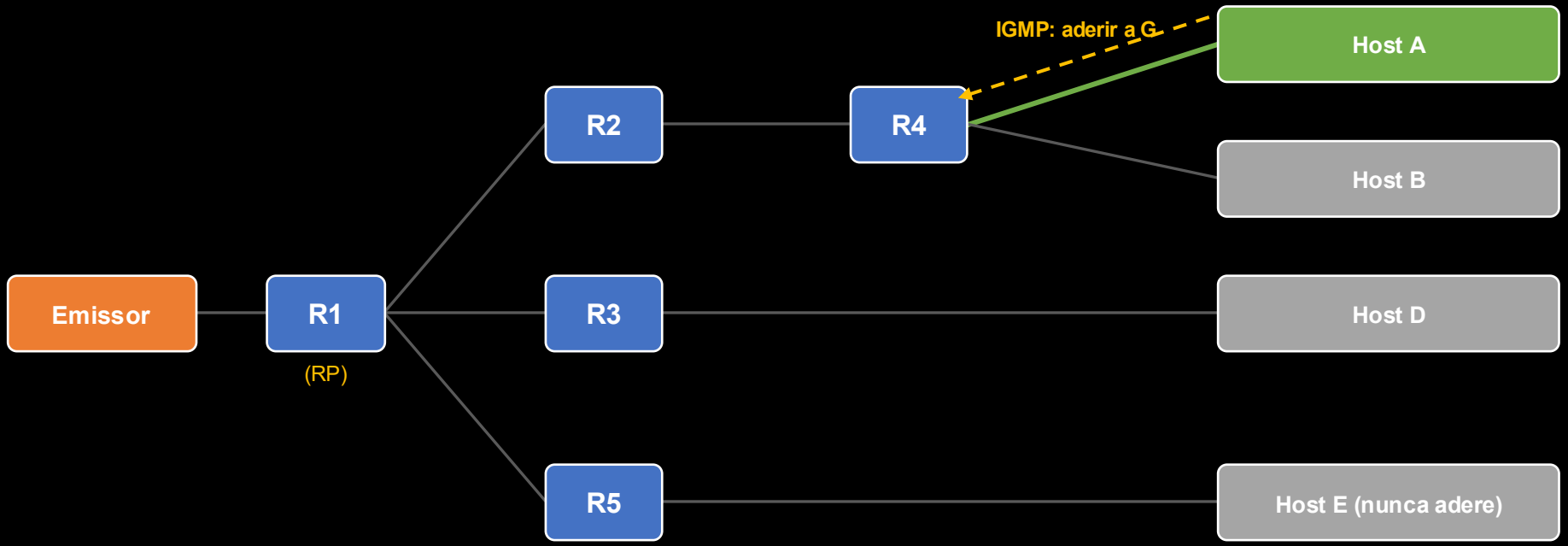
- **Um host diz ao seu router local (IGMP),** e o router acrescenta essa interface ao seu estado para o grupo G.
- **Se o router ainda não estava na árvore para o grupo G,** envia um Join um salto na direção do Rendezvous Point (RP) do grupo — um router que todos os outros já conhecem — e o router seguinte faz o mesmo…
- **Qualquer emissor também chega a esse mesmo RP,** através do seu próprio router de primeiro salto — por isso uma única árvore serve seja qual for o número de emissores que existam, sem que nenhum recetor precise de saber quem eles são.
- **…até o Join chegar a um router já na árvore,** que se limita a acrescentar mais um ramo.
- **Os dados descem exatamente pelos ramos que os Joins construíram:** um router cujos hosts nunca aderiram nunca recebe o grupo.

Um Join, Salto a Salto



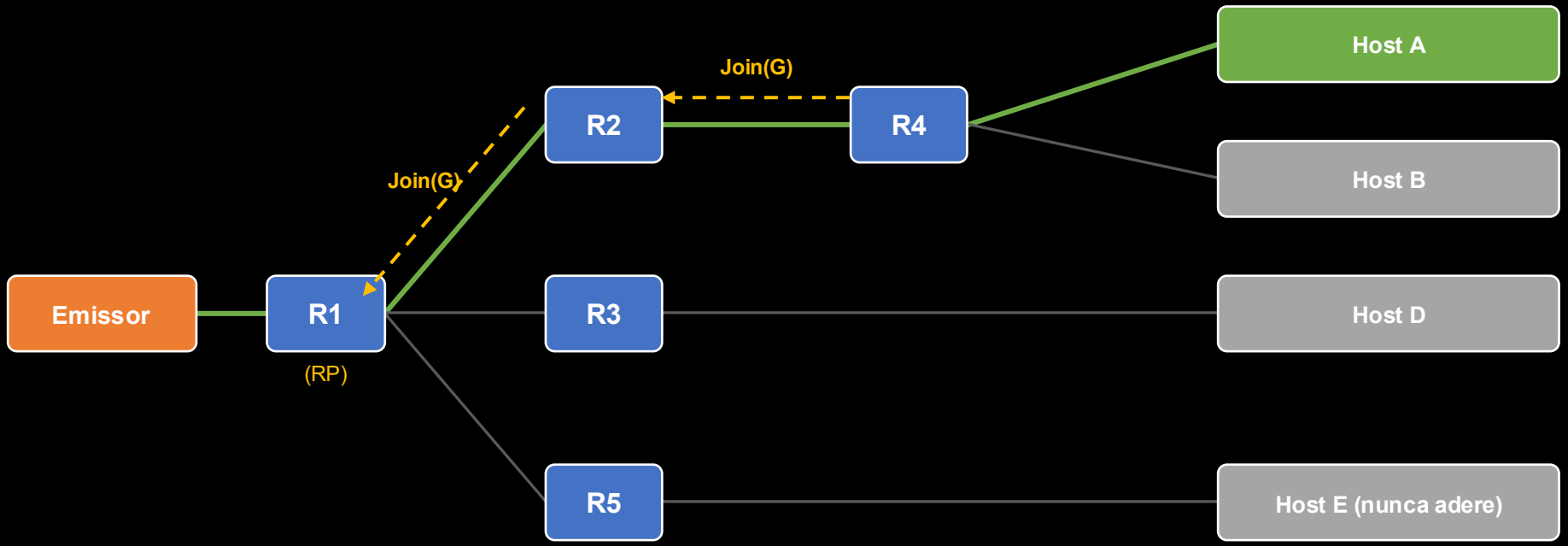
Cinco routers; o R1 é o Rendezvous Point (RP) deste grupo. O Host E está ligado ao R5, mas nunca adere ao grupo.

Um Join, Salto a Salto



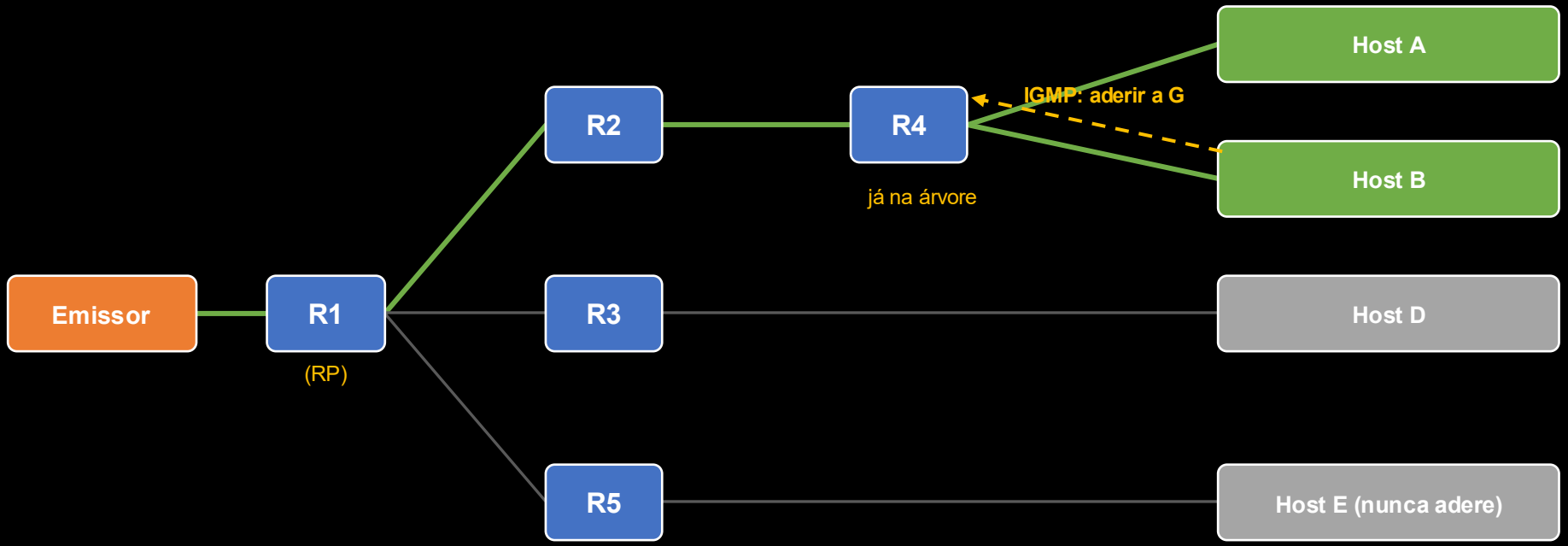
O Host A diz ao seu router, o R4, que quer o grupo G.

Um Join, Salto a Salto



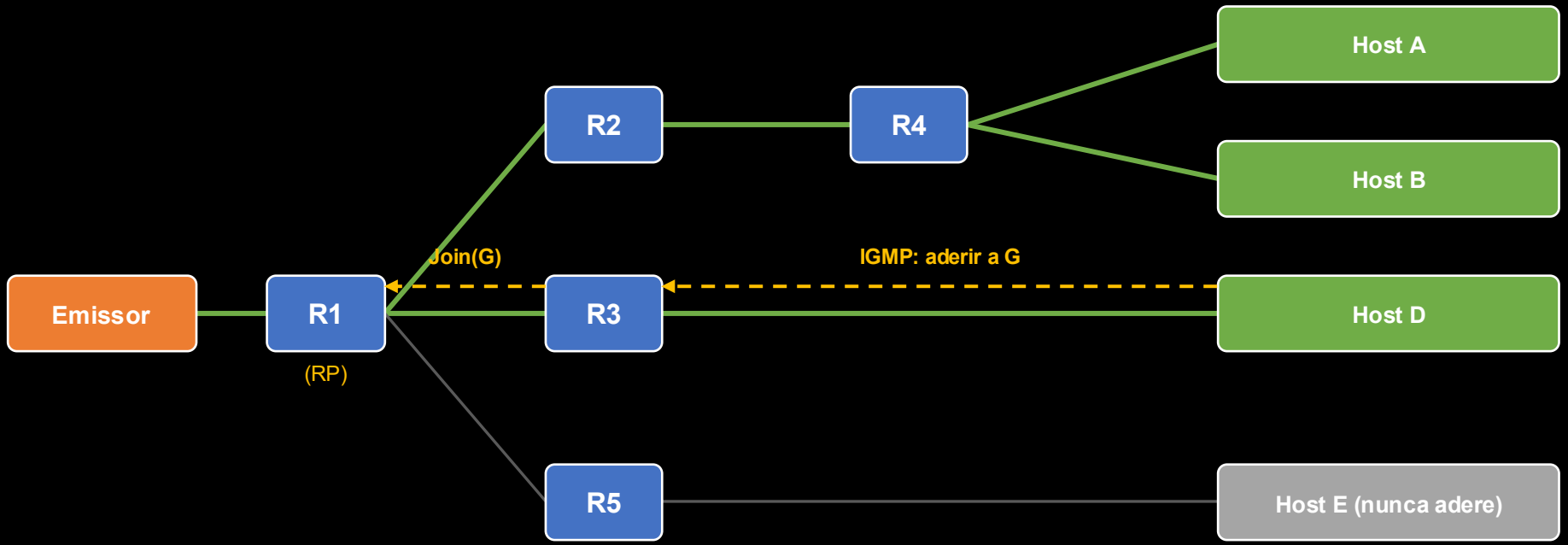
O R4 não estava na árvore: o seu Join viaja em direção ao RP (R1), e o R2 e o R1 acrescentam cada um um ramo.

Um Join, Salto a Salto



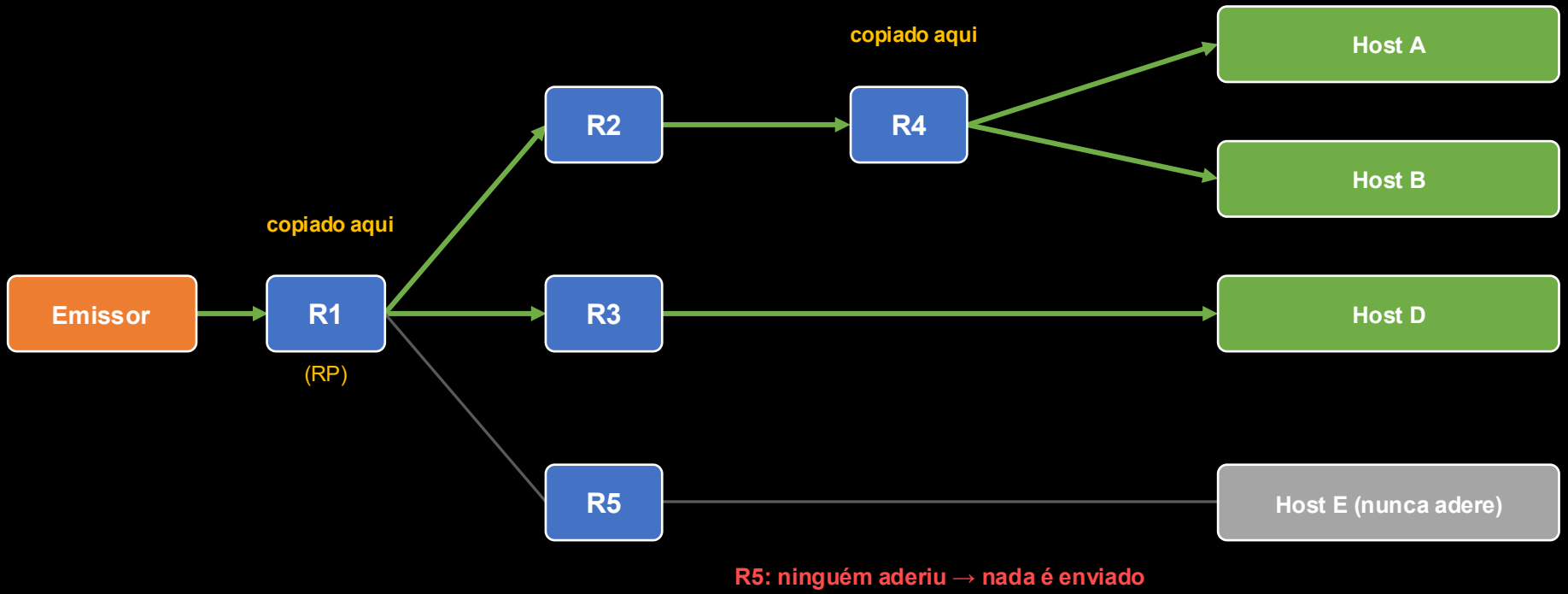
O Host B adere: o R4 já está na árvore, por isso limita-se a acrescentar um ramo — nada sobe a montante.

Um Join, Salto a Salto



O Host D adere através do R3, cujo Join para no R1: o R1 já está na árvore.

Um Join, Salto a Salto



Um pacote só segue os ramos que os Joins construíram: copiado no R1 e no R4 — e o R5 nunca o vê.

Reverse Path Forwarding

- **Uma regra simples:** um router só encaminha um pacote vindo da fonte S se ele tiver chegado pela interface que o próprio router usaria para enviar informação para a fonte S.

- **Cópias que cheguem de qualquer outra forma são descartadas,** por isso o pacote espalha-se a partir de S sem criar ciclos.

- **Ramos sem membros são podados,** por isso o pacote não é encaminhado para onde ninguém está a espera dele. Esta abordagem de flood-and-prune é como funcionam os protocolos mais antigos (DVMRP); o PIM, em vez disso, faz crescer a árvore a partir dos joins, como acabámos de ver.

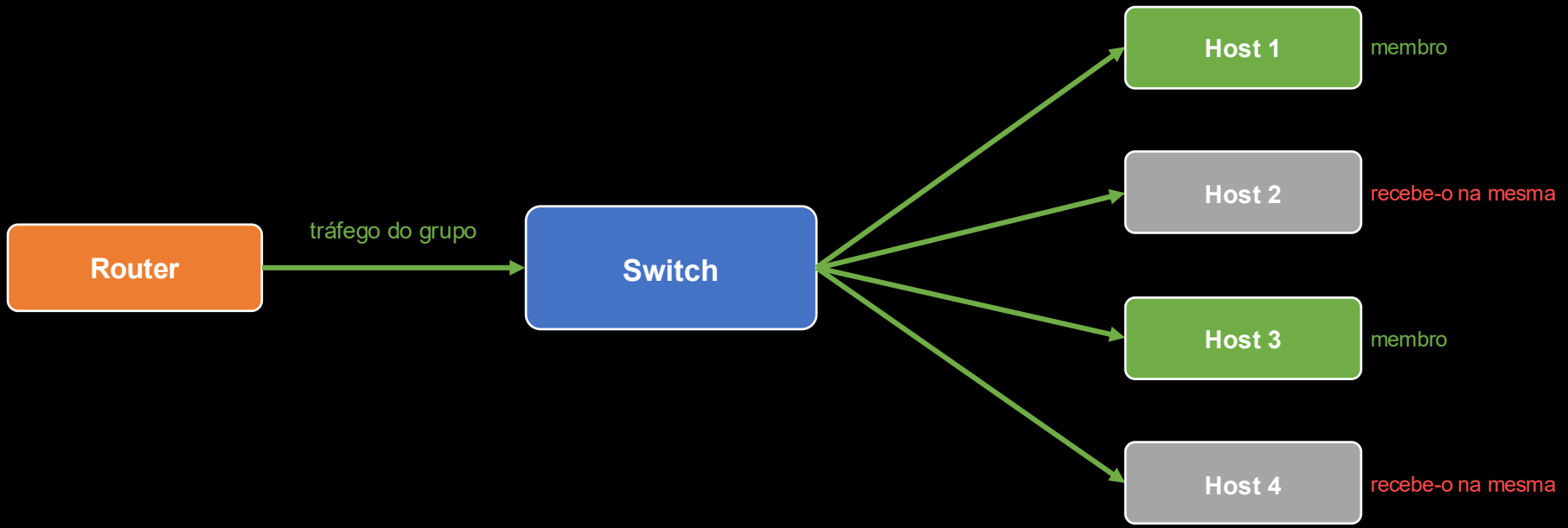
Dentro de uma Rede Local: os Switches

- **Um switch aprende onde vive cada endereço unicast,** mas uma trama multicast não tem uma única localização.

- **Por omissão, inunda o multicast para todas as portas,** tal como a difusão.

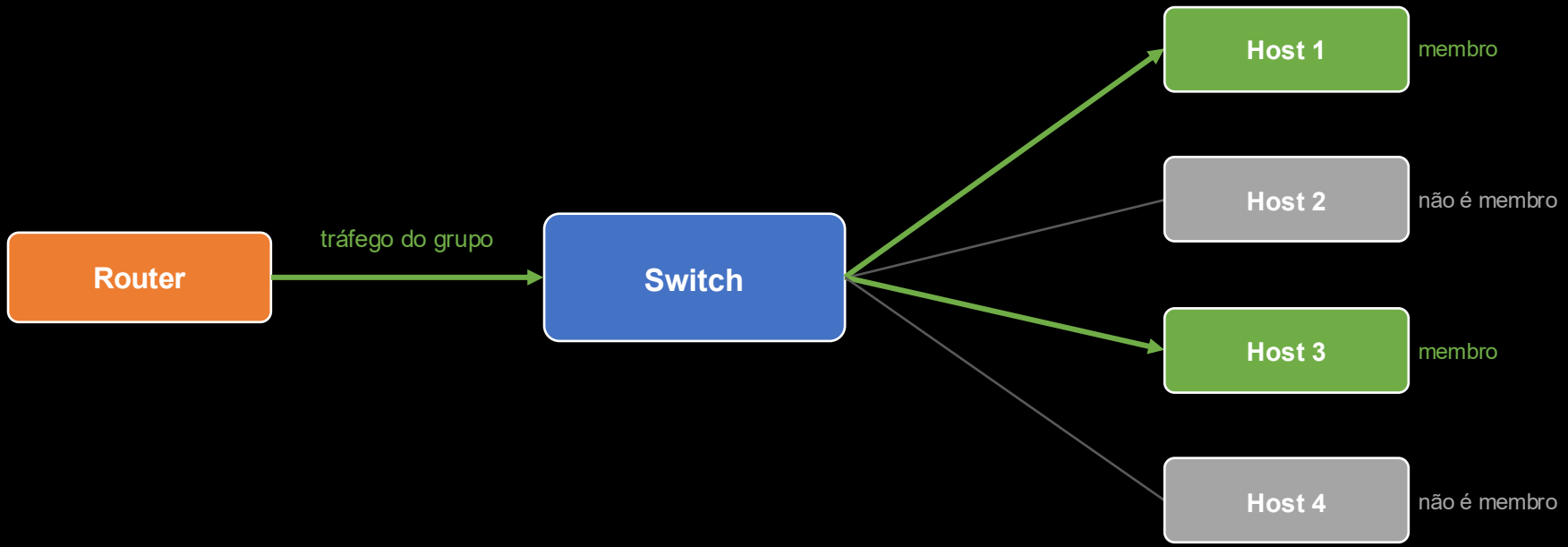
- **Com o IGMP snooping,** o switch escuta os joins que o atravessam e encaminha um grupo só para as portas que o pediram.

Um Switch e um Grupo



Sem snooping: todas as portas recebem o tráfego do grupo, sejam membros ou não.

Um Switch e um Grupo



Com IGMP snooping: só as portas cujos hosts aderiram.

Até Onde Vai?

- **O TTL limita o número de saltos:** os sockets multicast usam por omissão um TTL de 1, por isso os datagramas ficam na rede local a não ser que peçam o contrário.

- **Intervalos com âmbito param nas fronteiras:** o tráfego de 239.0.0.0/8 não se destina a sair da organização (e pára nos limites de rede dessa organização).
- **Na prática,** o multicast raramente é encaminhado entre operadores na Internet pública; vive dentro das redes dos operadores (IPTV) e de redes locais.

O Multicast em Resumo

Conclusão:
um emissor limita-se a enviar para um endereço de grupo; os recetores aderem; os routers e switches copiam o pacote só onde é preciso.

O Que Muda no Nosso Código?

- Usámos sendto() e recvfrom() o semestre todo.
- O que tem de mudar para enviar para um grupo — ou para receber de um (ou seja, aderir a um grupo)?

Enviar para um Grupo

- **Quase nada:** socket(), depois sendto() com o endereço e a porta do grupo.

- **Opcionalmente, o TTL:** quantos saltos o datagrama pode percorrer (1 por omissão).

- **Opcionalmente, o loopback:** se os membros na própria máquina emissora também recebem uma cópia (ativo por omissão).

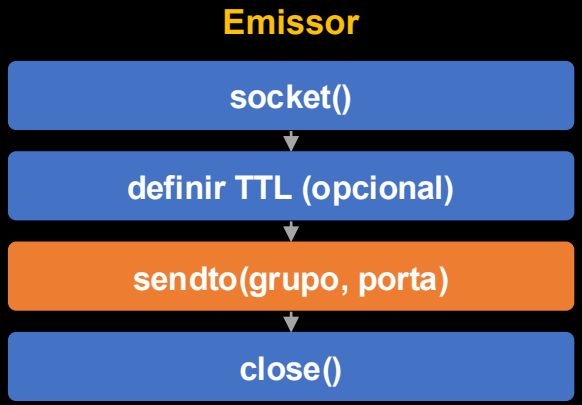
Receber de um Grupo

- **socket() e bind() à porta do grupo,** depois de permitir a reutilização do endereço para que vários recetores numa máquina possam partilhar essa porta.

- **Depois aderir ao grupo:** uma opção de socket que indica o endereço do grupo e a interface local a usar.

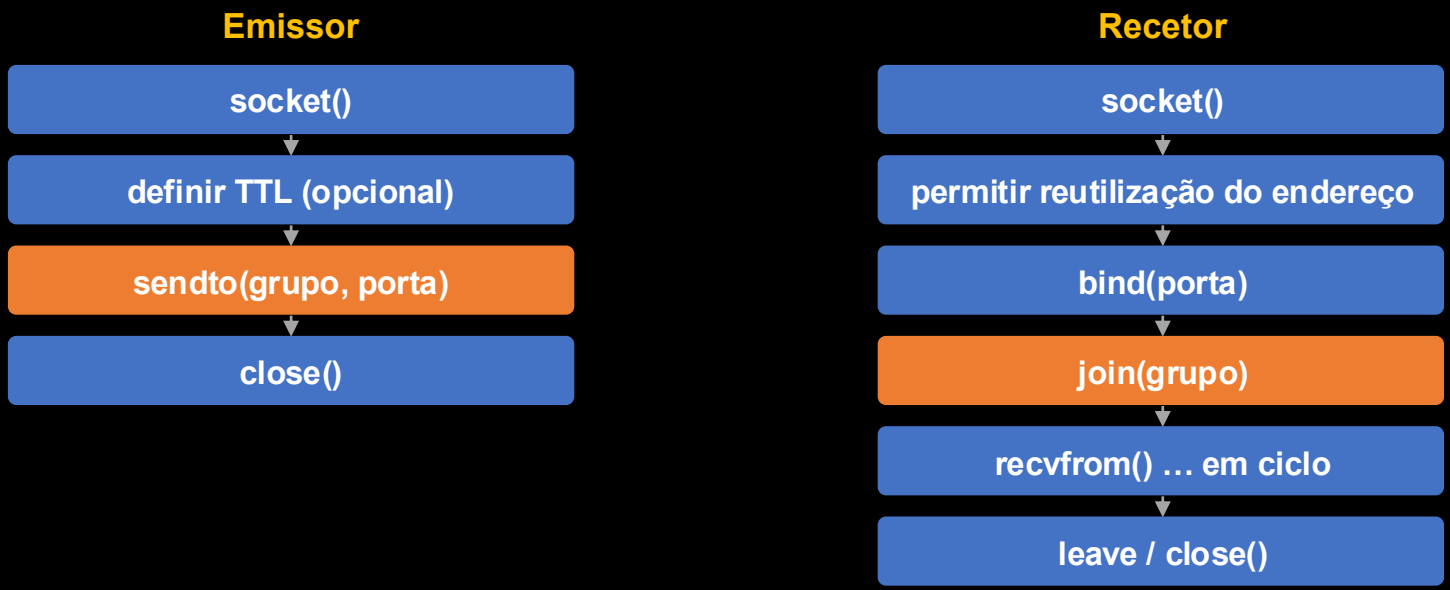
- **Depois recvfrom() como de costume;** sair do grupo (ou fechar o socket) quando terminarem.

A Juntar Tudo (Multicast)



A enviar: um emissor UDP vulgar, apontado a um grupo.

A Juntar Tudo (Multicast)



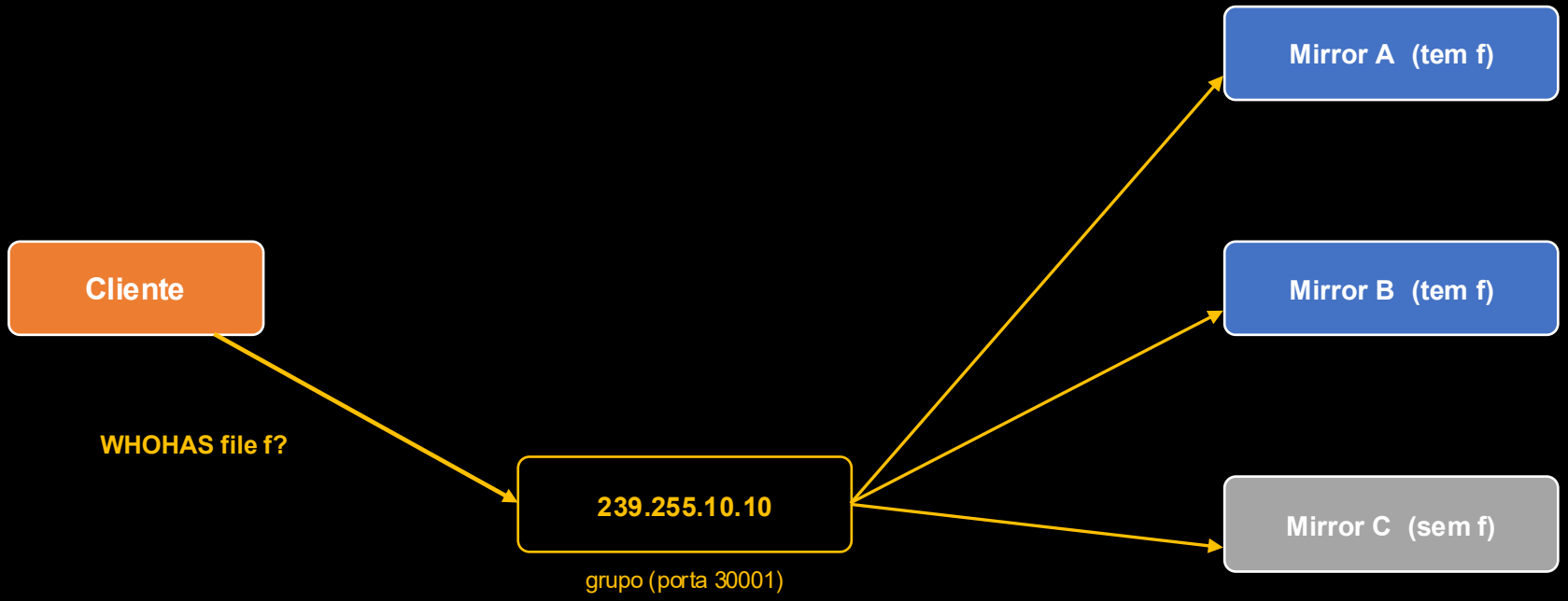
A receber: bind à porta do grupo, depois join — a única chamada genuinamente nova.

Dois Detalhes que Mordem

- **A porta tem de coincidir:** aderir a um grupo não muda a porta em que um socket recebe — um socket associado a uma porta diferente não recebe nada, mesmo depois de aderir.

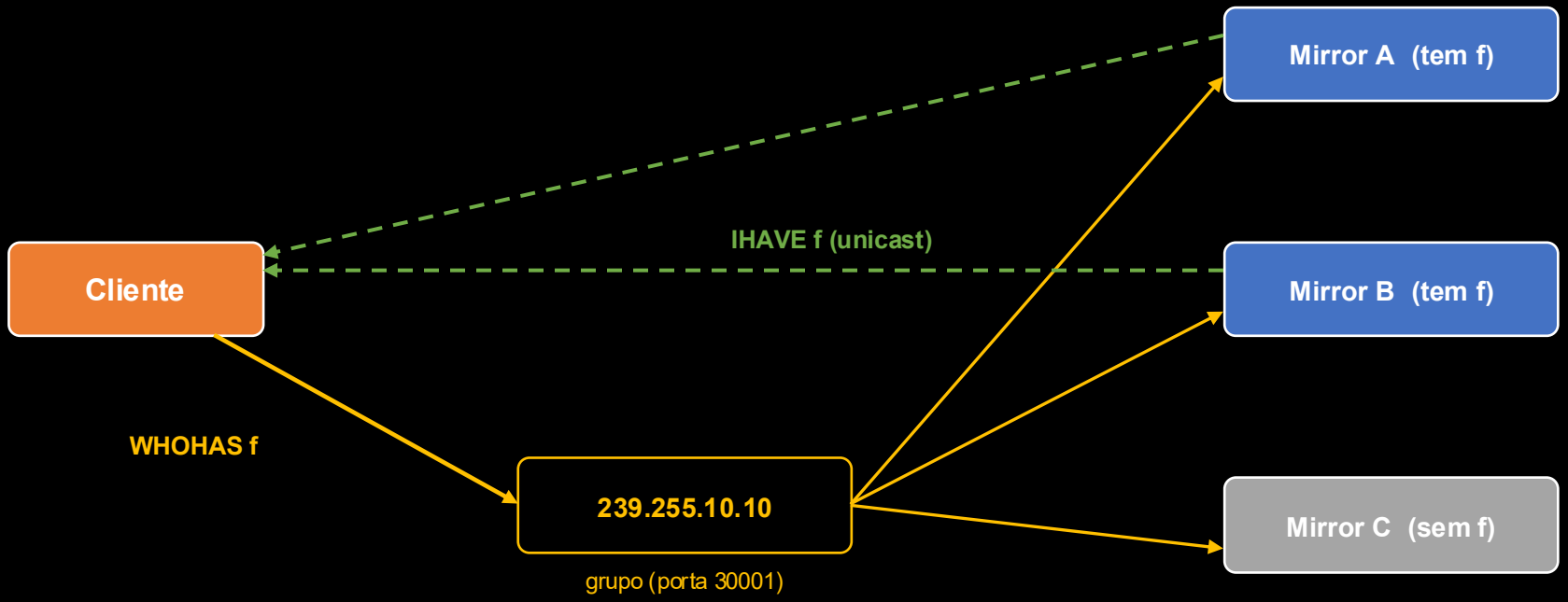
- **As respostas voltam unicast:** o recvfrom() diz ao recetor quem enviou o datagrama, e responder a esse endereço só chega ao emissor.

Projeto 1: Encontrar um Mirror



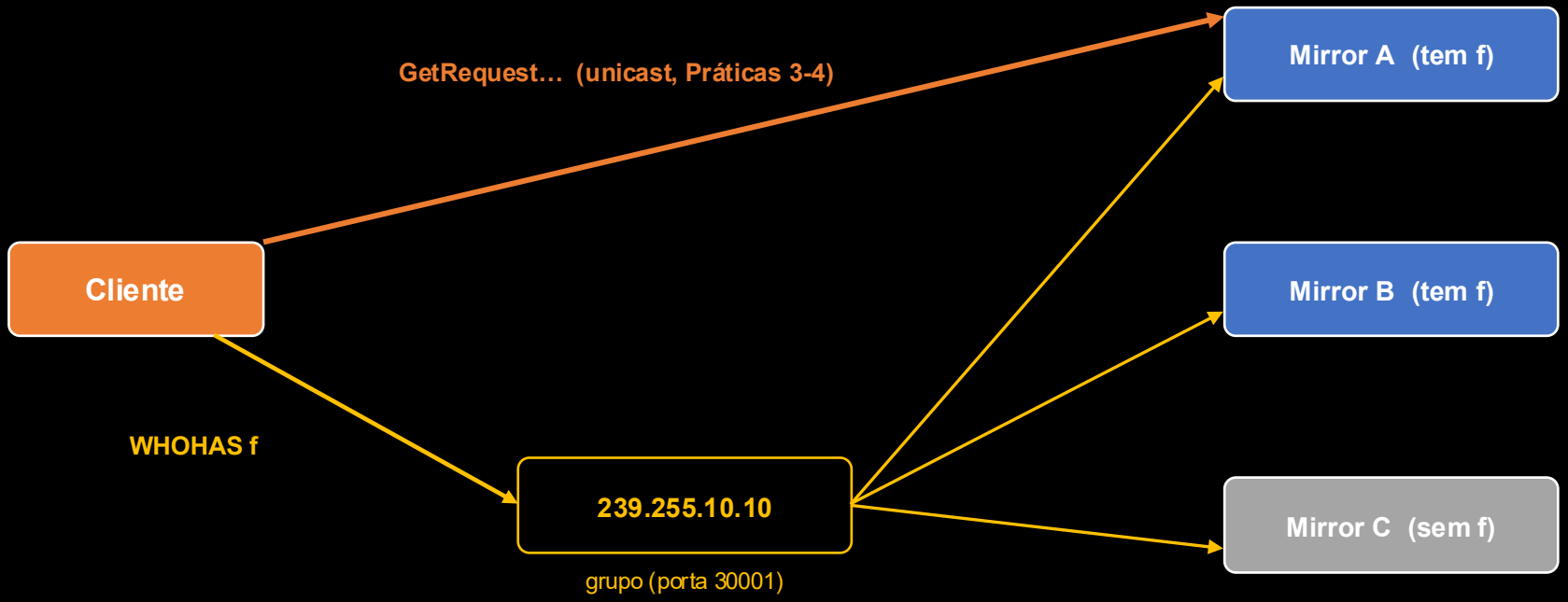
O cliente pergunta ao grupo: quem tem o ficheiro f?

Projeto 1: Encontrar um Mirror



Só os mirrors que têm f respondem — diretamente ao cliente, unicast.

Projeto 1: Encontrar um Mirror



O cliente obtém depois f de um deles, exatamente como nas Práticas 3 e 4.

Porque Responder Unicast?

- **Só o cliente precisa da resposta;** respostas multicast chegariam a todos os mirrors, e a carga poderia crescer até ao quadrado do número de mirrors.

- **A descoberta é UDP simples:** consultas e respostas podem perder-se, por isso o cliente recolhe respostas durante uma janela curta, guarda a lista inteira, e pode recorrer ao mirror seguinte.

Resumo (1/2)

- Um endereço IPv4 é um número de 32 bits que nomeia uma interface, dividido numa parte de rede (o prefixo) e numa parte de host.
- As classes fixavam essa divisão em 8, 16 ou 24 bits e desperdiçavam endereços; o CIDR permite qualquer comprimento de prefixo, escrito como /n ou como máscara de rede, e permite aos routers agregar prefixos.
- Alguns intervalos são especiais: redes privadas, loopback, link-local, difusão limitada — e 224.0.0.0/4, que nomeia grupos.
- O IPv4 esgotou-se: o NAT permite que uma rede privada inteira partilhe um único endereço público reescrevendo endereços e portas; o IPv6 usa endereços de 128 bits, escritos em hexadecimal com :: para uma sequência de zeros.

Resumo (2/2)

- O multicast entrega um pacote a cada membro de um grupo: os emissores limitam-se a enviar, os recetores aderem com IGMP.
- Os Joins viajam router a router em direção ao Rendezvous Point do grupo e constroem uma árvore de distribuição partilhada; os routers copiam os pacotes só onde há ramificação; os switches inundam o multicast a não ser que façam snooping ao IGMP; o TTL e os intervalos com âmbito limitam até onde vai.
- Em código: enviar com sendto() para o grupo; receber associando-se (bind) à porta do grupo e aderindo ao grupo — e responder unicast.

Bibliografia

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Capítulo 3, Secções 3.3.3 (Global Addresses) e 3.3.5 (Subnetting and Classless Addressing).
- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Capítulo 4, Secções 4.2 (IP Version 6: 4.2.1 and 4.2.2) e 4.3 (Multicast, including 4.3.1).
- Cotton, M., Vegoda, L., Bonica, R., & Haberman, B. (2013). Special-Purpose IP Address Registries. RFC 6890.

Bibliografia (cont.)

- Srisuresh, P., & Egevang, K. (2001). Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT). RFC 3022.
- Hinden, R., & Deering, S. (2006). IP Version 6 Addressing Architecture. RFC 4291.

©2026 NOVA FCT